Poznámka pro učitele. *Nová látka začíná graficky. Navazuj na myšlenkovou mapu z hodiny 02: vztah mezi argumentem a funkční hodnotou. V této hodině nepočítej předpis inverzní funkce; veškeré závěry odvozuj z grafu, bodů a osové souměrnosti podle $y = x$.*

Prostota: kdy lze přiřazení obrátit?

Na grafu funkce f odpovídá každému argumentu x právě jedna funkční hodnota y. Chceme-li postup obrátit, musí každé funkční hodnotě odpovídat právě jeden původní argument. To nemusí být splněno: například u paraboly $y = x^2$ mají argumenty -2 a 2 stejný obraz 4.

Definice - Prostá funkce

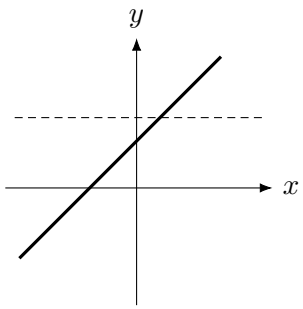
Funkce f je **prostá**, jestliže různým argumentům přiřazuje různé funkční hodnoty. Formálně pro všechna $x_1, x_2 \in D(f)$ platí

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

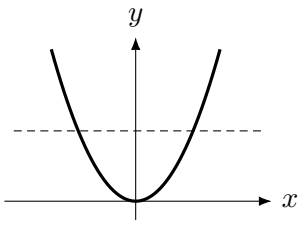
Příklad 1

Graficky rozhodni, která z funkcí $f(x) = x + 1$ a $g(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$ je prostá. Použij vodorovnou přímku.

Řešení: Graf přímky $y = x + 1$ protne každá vodorovná přímka nejvýše jednou; funkce f je prostá. U paraboly $y = x^2$ může vodorovná přímka protnout graf ve dvou bodech, například v $[-2; 4]$ a $[2; 4]$. Funkce g proto na $\mathbb{R}$ prostá není.



Prostá: každá vodorovná přímka nejvýše jednou



Neprostá: vodorovná přímka protíná dvakrát

Geometrický obraz inverzní funkce

Při obrácení funkčního přiřazení si **body vymění souřadnice**. Bod $A = [a; b]$ na původním grafu se změní na bod $A' = [b; a]$. Geometricky jde o zrcadlení podle přímky $\boldsymbol{y = x}$.

Definice - Inverzní funkce

K prosté funkci f existuje **inverzní funkce** f^{-1}, která každé dosažené funkční hodnotě přiřadí její původní argument. Platí

$$D(f^{-1}) = H(f), \qquad H(f^{-1}) = D(f).$$

Věta - Souměrnost grafů inverzních funkcí

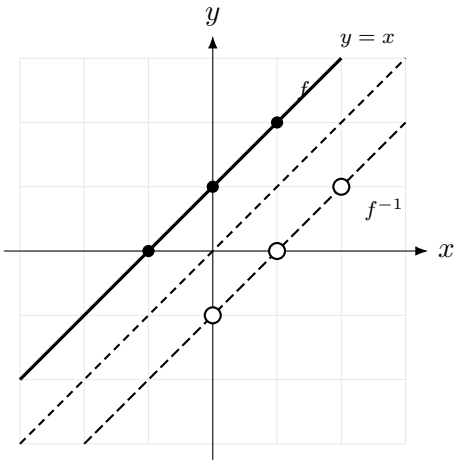
Graf funkce f a graf její inverzní funkce f^{-1} jsou osově souměrné podle přímky $y = x$.

Poznámka pro učitele. *Vysvětli souměrnost fyzicky: zakresli přímku $y = x$, vyznač dvojice bodů a ukazuj jejich překlopení. Osa $y = x$ není totožná s osou x ani s osou y.*

Příklad 2

Na grafu prosté funkce f leží body $A = [-1; 0]$, $B = [0; 1]$ a $C = [1; 2]$. Zakresli jejich obrazy na grafu f^{-1} a oba grafy ve stejné soustavě souřadnic.

Řešení: Odpovídající body jsou $A' = [0; -1]$, $B' = [1; 0]$ a $C' = [2; 1]$. Původní body leží na přímce f; odražené body leží na její inverzní přímce. Grafy jsou souměrné podle $y = x$.

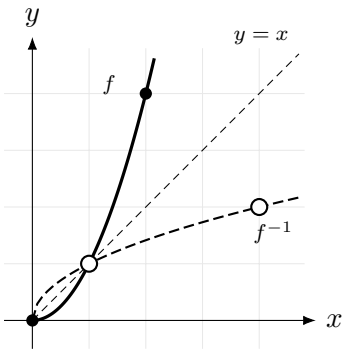


Poznámka pro učitele. *Plné body představují původní funkci, prázdné jejich obrazy. Obě osy jsou ve stejném měřítku, aby osová souměrnost byla skutečně vidět.*

Příklad 3

Parabola $y = x^2$ není na $\mathbb{R}$ prostá. Ponech v obrázku pouze větev pro $x \geq 0$ a graficky sestroj její inverzi. Jak se změní definiční obor a obor hodnot?

Řešení: Pravá větev obsahuje například body $[0; 0]$, $[1; 1]$, $[2; 4]$. Po zrcadlení podle $y = x$ získáme body $[0; 0]$, $[1; 1]$, $[4; 2]$. Obě funkce mají definiční obor i obor hodnot $\langle 0; +\infty)$. Inverzní graf je obrazem pravé větve paraboly.



Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Zrcadli podle $y = x$ body $P = [-2; 1]$, $Q = [0; 3]$ a $R = [2; 5]$.
b) Uvažuj graf úsečky z $[-2; -1]$ do $[1; 2]$. Urči koncové body grafu inverze a sestroj ho.
c) Rozhodni pomocí vodorovného testu, zda má $y = |x|$ na $\mathbb{R}$ inverzní funkci.

Řešení:
a) $P' = [1; -2]$, $Q' = [3; 0]$, $R' = [5; 2]$.
b) Inverzní úsečka má koncové body $[-1; -2]$ a $[2; 1]$; obě jsou souměrné podle $y = x$.
c) Nemá: například vodorovná přímka $y = 2$ původní graf protne v bodech s argumenty -2 a 2.

Rozšíření 1

Mohou graf prosté funkce a graf její inverze mít společné body mimo $y = x$? Uveď grafický příklad.

Řešení: Ano. Například graf $f(x) = -x$ je souměrný sám se sebou podle přímky $y = x$; graf f a f^{-1} splývá a obsahuje body mimo osu souměrnosti.

Domácí úkol

a) Na grafu prosté funkce jsou body $[-3; 1]$, $[-1; 2]$, $[1; 4]$. Napiš jejich obrazy po zrcadlení podle $y = x$.
b) Nakresli graf $f(x) = x + 2$ a graf jeho inverze pouze geometricky pomocí osy $y = x$.
c) Vysvětli, proč se celá parabola $y = x^2$ při zrcadlení podle $y = x$ nezmění v graf funkce.
d) Graf funkce f prochází body $[0; 3]$ a $[2; 5]$. Jakými body prochází její grafická inverze?
e) Nakresli graf $f(x) = 2x - 4$ a zrcadlený graf podle $y = x$ bez výpočtu předpisu.

Řešení:
a) $[1; -3]$, $[2; -1]$, $[4; 1]$.
b) Přímka původní funkce prochází body $[-2; 0]$ a $[0; 2]$; inverzní graf prochází body $[0; -2]$ a $[2; 0]$.
c) Vodorovná přímka protíná původní parabolu někdy dvakrát, a tedy po zrcadlení bude odpovídat dvěma různým výstupům při stejném argumentu.
d) $[3; 0]$ a $[5; 2]$.
e) Např. body $[0; -4]$, $[2; 0]$ se změní na $[-4; 0]$, $[0; 2]$.